
**Especificación de requisitos de
software**

**Proyecto:
Sistema de Gestión de Stock
de productos para
Medicamentos
“FarmaStock versión web”**

Octubre 2025

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Título 3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado 1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
20/08/2025	V1	Nicolas Calmucci	Generación de documento IEE830
20/08/2025	V2	Nicolas Calmucci	Actualización de documento IEE830. Información general, Product Backlog , Sprint 0
16/09/2025	V3	Nicolas Calmucci	Actualización de documento IEE830, Información general, Product Backlog Sprint 1
13/10/2025	V4	Nicolas Calmucci	Actualización de documento IEE830, Información general, Product Backlog Sprint 2

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Farmacia del Paso 24hs Mendoza	Grupo 14 Servicios Informáticos de inventarios médicos

Contenido

Ficha del documento	4
Contenido	4
1 Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal Involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 Descripción general	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
3 Requisitos específicos	10
3.1 Requisitos funcionales	10
3.2 Requisitos no funcionales	20
4 Apéndices	
4.1 Apéndice 1	21

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de información para la gestión de procesos y control de inventarios. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1 Propósito

- Realizar los requerimientos de la empresa para el desarrollo e implementación del Sistema de Stock para medicamentos denominado FarmaStock.
- Realizar el análisis del sistema basado en los requerimientos.
- Definir y seleccionar la arquitectura bajo la cual se implementará el aplicativo que le permita ser portátil y escalable en el tiempo.
- Crear un modelo de bases de datos relacional que se acomode a los requerimientos del almacenamiento y manipulación de datos de la empresa.
- Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva, que le permita al usuario interactuar con el sistema con facilidad minimizando el uso de manuales o capacitaciones.

1.2 Alcance

Sistema Web

- El sistema permitirá registrar productos a través de una aplicación, permitiendo manejar un único stock y actualizado en tiempo real, sincronizado a una única base de datos.
- El sistema se desarrollará en Angular, Django, Sqlite3 base de datos, JWT como autenticador de usuarios, el cual podrá ser ejecutado como una aplicación de web pudiendo visualizarse en entornos móviles al ser responsive.
- El sistema permitirá llevar un registro por producto con sus datos, búsqueda, edición, borrado del mismo, notificación de stock mínimo y emisión de informes.
- El sistema permitirá el acceso y consulta de información del stock de productos existente en el momento en el que se realiza la gestión, solamente a usuarios que se encuentran autorizados en su acceso previo registro de sus datos personales en el sistema.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Nicolas Calmucci
Rol	Scrum Master, Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	calmuccin@gmail.com

Nombre	Juan Ignacio Alonso
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	zalbak87@gmail.com

Nombre	Cesar Ramiro Ruggieri
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	ramiroruggieri@gmail.com

Nombre	Ivan Massimino (se retiro del proyecto)
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	ivaanmass@gmail.com

Nombre	Juan Daniel Opazo
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	juanse.361@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
SIS-I	Sistema de Información Web para la Gestión de Procesos Administrativos y Académicos
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema. En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema SIS-I será un producto diseñado para trabajar en entornos web y móviles, lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz, además se integrará juntamente con un diseño responsivo apropiado para su visualización en dispositivos móviles.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema de gestión de farmacia de inventario automatiza y optimiza la administración del stock de medicamentos y productos farmacéuticos. Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Registro y administración de medicamentos y productos: almacenar información detallada de cada producto, incluyendo nombre, lote, fecha de vencimiento, cantidad en stock, proveedor y ubicación física.
- Control de inventario en tiempo real: actualizar automáticamente las cantidades de stock en función de las ventas, recepción de pedidos y devoluciones.
- Gestión de lotes y control de vencimientos: seguimiento de lotes con fechas de vencimiento, alertas para medicamentos próximos a vencer y exclusión automática del stock de productos vencidos.
- Generación de pedidos de reposición: sugerir y generar pedidos automáticos basados en niveles mínimos de stock y consumo histórico para mantener disponibilidad.
- Facturación y despacho: gestiona la preparación de pedidos y la generación de facturas asociadas con la venta de productos farmacéuticos.
- Integración con proveedores y droguerías: facilitar la comunicación y envío automático de pedidos de reposición a proveedores autorizados mediante interfaces web.
- Seguridad y roles de usuario: permitir accesos restringidos según roles, asegurando la integridad y confidencialidad de la información.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Manejo y conocimiento de tecnologías informativas varias
Actividades	Control y manejo del sistema en general

Tipo de usuario	Usuario
Formación	Manejo de entornos en web y aplicativos móviles
Actividades	Realiza manejo de stock del producto en la organizaciones de salud

2.4 Restricciones

Sistema web

- Aplicativo para ser utilizado con Internet y visualizado en aplicativos móviles y vía web.
- Lenguajes y tecnologías en uso: Bootstrap, Python, MySql, Jwt.
- El sistema se diseñará según el modelo MVC.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.

Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Epicas

ID	Título	Descripción	Prioridad
E1	Epica Implementar módulo de gestión de inventario de farmacia para controlar entradas, salidas y stock de productos farmacéuticos	Trabajo en equipo de Farmastock Sprint 0	Media
E2	Epica Implementación de Sistema de Gestión de producto para Farmastock	Creación y administración de usuarios y roles para control de accesos Sprint 1	Alta
E3	Epica Implementación de Sistema de Gestión de producto para Farmastock	Registro, actualización y control de medicamentos y otros productos farmacéuticos Sprint 2	Alta

Historias de Usuario Sprint 0

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Épica
US001	US Trabajo de equipo proyecto Farmastock	Trabajo colaborativo grupal para proyecto Farmastock	Simular un entorno colaborativo de trabajo basado en Agile	Media	E1

Historias de Usuario Sprint 1

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Épica
US001	Registrarme para poder acceder al sistema	Como usuario quiero registrarme para poder acceder al sistema	Registro de usuario	Alta	E2
US002	Iniciar sesión para ingresar al sistema	Como usuario quiero iniciar sesión para ingresar al sistema	Inicio de sesión	Alta	E2
US003	Editar datos personales para mantener información actualizada	Como usuario estándar quiero editar mis datos personales para mantener mi información actualizada	Edición de datos	Media	E2

US004	Visualizar todos los usuarios registrados	Como administrador quiero visualizar todos los usuarios registrados para tener control de accesos	Consulta de usuarios	Alta	E2
US005	Cambiar el rol de un usuario para asignar permisos adecuados	Como administrador quiero cambiar el rol de un usuario para asignar permisos adecuados	Modificación de rol	Alta	E2
US006	Eliminar un usuario para mantener la base actualizada	Como administrador quiero eliminar un usuario para mantener la base actualizada	Eliminación de usuario	Media	E2
US007	Registrar un producto para mantener actualizado el inventariol	Como administrador quiero registrar un producto para mantener actualizado el inventario	Alta de producto	Alta	E2
US008	Modificar un producto existente para mantener información actualizada	Como administrador quiero modificar un producto existente para mantener información actualizada	Modificación de producto	Alta	E2
US009	Eliminar productos como admin	Como administrador quiero eliminar un producto para mantener el inventario limpio	Eliminación de producto	Media	E2
US010	Listar productos como admin	Como administrador quiero listar todos los productos para conocer el stock disponible	Listado general	Alta	E2

US011	Consultar productos y su información como admin	Como administrador quiero consultar productos junto con su categoría para obtener información más completa	Consulta con JOIN	Alta	E2
US012	Diseñar diagramas actualizado	Como desarrollador quiero diseñar los diagramas actualizados para documentación del sistema	Diseño de documentación	Media	E2

Sprint 2

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Épica
US001	Registro de producto o servicio	Como administrador quiero registrar un producto o servicio para mantener el inventario actualizado	Alta de producto/servicio	Alta	E3
US002	Modificación de producto o servicio	Como administrador quiero modificar un producto o servicio para mantener los datos actualizados	Modificación de producto	Alta	E3
US003	Eliminación de producto o servicio	Como administrador quiero eliminar un producto o servicio para mantener el inventario ordenado	Eliminación de producto	Media	E3

US004	Listado de productos o servicios disponibles	Como administrador quiero listar todos los productos o servicios disponibles para controlar el stock	Listado general	Alta	E3
US005	Consulta de productos con su categoría	Como administrador quiero consultar productos junto con su categoría para obtener información más completa	Consulta con JOIN	Alta	E3
US006	Actualización de diagramas y documentación del sistema	Como desarrollador quiero actualizar los diagramas y documentación del sistema para mantener la trazabilidad del proyecto	Diseño de documentación	Media	E3
US500	Registro de actividad de Juan Opazo en Proyecto 1 (genérica)	Registro de actividad de Juan Opazo en Proyecto 1 (genérica)	Registro de actividades	Media	E3

Tareas específicas

Sprint 0

ID	Descripción	Definición de Terminado	Prioridad	Historia
TK01	Tareas de Scrum Master para creación de repositorio remoto y readme de proyecto grupal	Tareas de Scrum Master completadas	Alta	US001
TK 02	Registro de integrantes de grupo en formulario de proyecto	Registro de integrantes de grupo completados	Alta	US001
TK 03	Creación de wiki del proyecto en repositorio	Creación de wiki en el proyecto	Media	US001
TK 04	Creación de Proyecto Kanban en repositorio	Tablero de Proyecto Kanban completado	Media	US001
TK 05	Creación de drive para resguardo de documentación relacionada con el proyecto	Drive de documentación del proyecto creado	Alta	US001
TK 06	Tareas de inicio para Instalación y Uso de Git	Git y uso de Git completados	Media	US001
Tk 15	Actualización de wiki por cada integrante del grupo	Wiki actualizada	Media	US001
Tk 17	Actualización de Documento IEEE830	Documento actualizado	Media	US001
Tk 09	Modificación de archivo read.me de Organización - Nicolas Calmucci	Readme de Organización Modificado	Media	US001
Tk10	Modificación de archivo read.me de proyecto individual - Cesar Ramiro Ruggieri	Readme de proyecto individual modificado	Media	US001
Tk11	Modificación de archivo read.me de proyecto individual - Ivan Massilo	Readme de proyecto individual modificado	Media	US001

Tk13	Modificación de archivo read.me de proyecto individual -Nicolas Calmucci	Readme de proyecto individual modificado	Media	US001
Tk 08	Modificación de archivo read.me de proyecto individual -Juan Ignacio Alonso	Readme de proyecto individual modificado	Media	US001
Tk14	Creación de rama individual en repositorio remoto	Rama individual creada en repositorio remoto	Media	US001
Tk16	Creación de video grupal para Sprint Review	Video grupal para Sprint Review realizado.	Media	US001

Sprint 1

ID	Descripción	Definición de Terminado	Prioridad	Historia
TK01	Diseñar formulario de registro de usuario	Completado	Alta	US001
TK02	Validar campos del formulario (nombre, email, password)	Completado	Alta	US001
TK03	Insertar datos de usuario en MySQL con rol por defecto 'usuario'	Completado	Media	US001
TK04	Crear formulario de login	Completado	Alta	US002
TK05	Validación de datos antes de la actualización	Completado	Media	US002
TK06	Manejar sesión y mostrar menú según rol	Completado	Media	US002
TK07	Diseñar formulario de edición de datos personales	Completado	Media	US003
TK08	Validar cambios antes de actualizar	Completado	Media	US003
TK09	Actualizar datos del usuario en MySQL	Completado	Alta	US003

TK10	Crear consulta SELECT * FROM usuarios	Completado	Media	US004
TK11	Mostrar listado de usuarios por consola	Completado	Media	US004
TK12	Crear función para modificar el campo 'rol' en base de datos	Completado	Alta	US005
TK13	Validar selección del usuario y nuevo rol	Completado	Alta	US005
TK14	Implementar función de eliminación en Python	Completado	Alta	US006
TK15	Confirmar acción antes de borrar registro en MySQL	Completado	Alta	US006
TK16	Diseñar formulario o interfaz en consola para alta de producto	Completado	Alta	US007
TK17	Crear clase Producto con atributos (id, nombre, categoría, precio, stock)	Completado	Alta	US007
TK18	Insertar producto en base de datos	Completado	Media	US007
TK19	Crear formulario de modificación	Completado	Media	US008
TK20	Validar datos antes de actualizar	Completado	Media	US008
TK21	Ejecutar UPDATE en MySQL	Completado	Media	US008
TK22	Implementar opción de eliminar producto	Completado	Media	US009
TK23	Confirmar existencia antes de eliminar	Completado	Media	US009
TK24	Eliminar registro de producto en base de datos	Completado	Media	US009
TK25	Implementar función de listado general de productos	Completado	Alta	US010

TK26	Mostrar productos por consola	Completado	Media	US010
TK27	Crear consulta con JOIN entre productos y categorías	Completado	Media	US011
TK28	Mostrar resultado del JOIN en consola (nombre, precio, stock, categoría)	Completado	Media	US011
TK29	Diseñar Diagrama de Clases (Usuario, Producto, Categoría, DBManager)	Completado	Media	US012
TK30	Diseñar Modelo Relacional y DER en herramienta visual	Completado	Alta	US012
TK31	Exportar y subir a repositorio GitHub junto con script SQL	Completado	Alta	US012

Sprint 2

ID	Descripción	Definición de Terminado	Prioridad	Historia
TK01	Diseñar interfaz o menú en consola para alta de producto/servicio	Completado	Alta	US001
TK02	Crear clase Producto con atributos (id, nombre, precio, stock, categoria_id)	Completado	Alta	US001
TK03	Insertar datos del producto en la base de datos MySQL	Completado	Alta	US002
TK04	Diseñar formulario o menú de modificación en consola	Completado	Media	US003
TK05	Validar datos antes de actualizar el registro	Completado	Alta	US004
TK06	Actualizar los datos del producto en la base de datos	Completado	Alta	US005
TK07	Implementar opción de eliminar producto en consola	Completado	Media	US006

TK08	Confirmar existencia antes de eliminar	Completado	Alta	US007
TK09	Eliminar registro de producto en base de datos MySQL	Completado	Alta	US008
TK10	Crear función de listado general de productos/servicios	Completado	Media	US009
TK11	Mostrar los productos por consola con formato legible	Completado	Media	US010
TK12	Crear consulta con JOIN entre productos y categorías	Completado	Media	US011
TK13	Mostrar resultados del JOIN por consola (nombre, precio, stock, categoría)	Completado	Media	US012
TK14	Diseñar Diagrama de Clases (Producto, Categoría, DBManager)	Completado	Alta	US013
TK15	Diseñar Modelo Relacional y DER actualizado en herramienta visual	Completado	Alta	US014
TK16	Subir diagramas y script SQL al repositorio GitHub	Completado	Media	US015
TK 01	Crear formulario de login con inputs usuario y contraseña	Completado	Media	US500
TK 02	Navegar a la página correspondiente tras validaciones exitosas.	Completado	Media	US500
Tk 03	Mostrar mensajes personalizados en caso de errores	Completo	Media	US500
Tk 04	Validar login con JavaScript usando datos hardcodeados.	Completo	Media	US500
Tk 05	Validar con JavaScript que la contraseña y reingreso coincidan	Completo	Media	US500
TK 06	Crear formulario de registro con campos para nombre, apellido, DNI, email,	Completo	Media	US500

	contraseña y reingreso de contraseña.			
TK 07	Crear formulario de login con inputs usuario y contraseña.	Completo	Media	US500
TK 08	Crear formulario de login con inputs usuario y contraseña.	Completado	Media	US500
TK 09	Subida de documentación a repositorio	Completo	Media	US500

3.2 Requisitos no funcionales

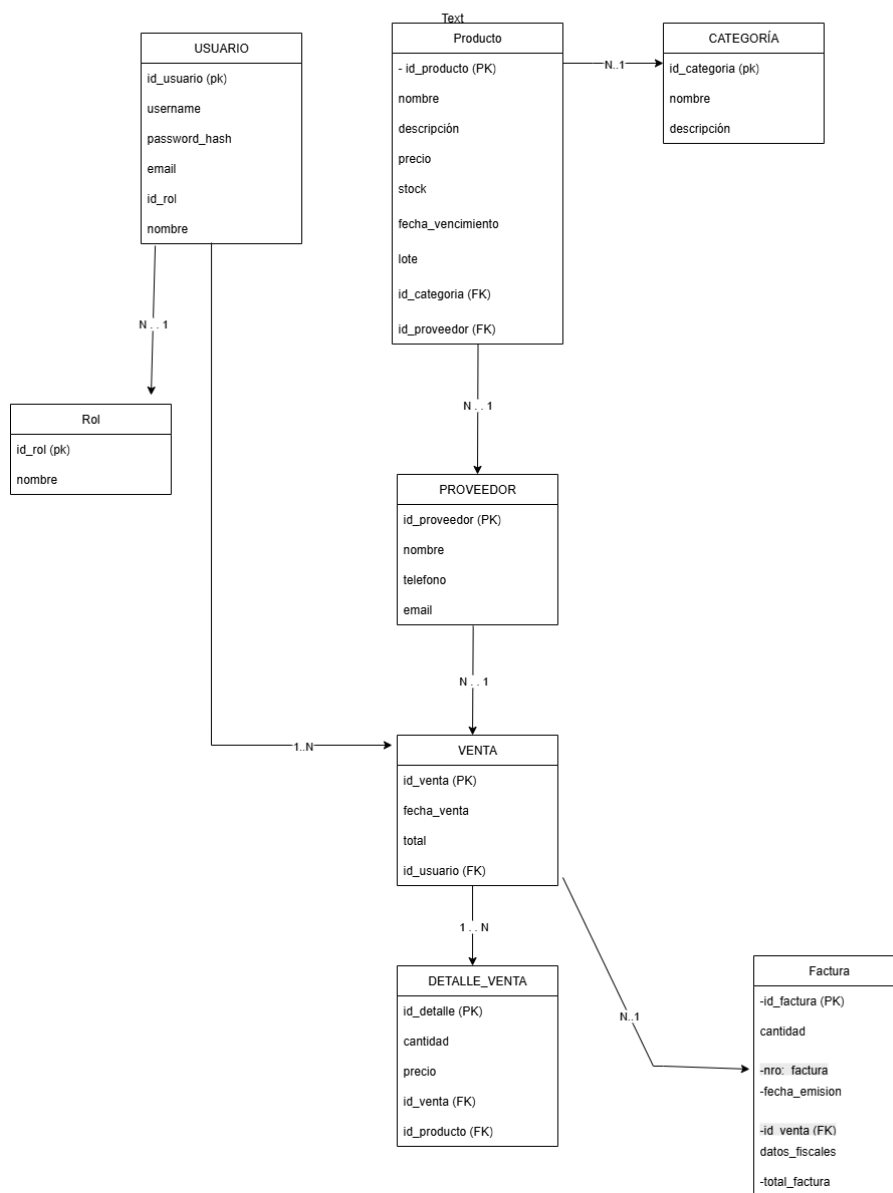
Proyecto web:

- Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos.
- Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos.
- Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.
- Las bases de datos deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema.
- El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.
- La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows, desde Windows 7.

4.1 Apéndice 1

DER

Diagrama Entidad Relacion (DER) - SISTEMA FARMASTOCK



Diseño conceptual
Diagrama Entidad-Relación (DER) para visualizar cómo se relacionan los datos en un nivel abstracto.

Modelo Relacional

Modelo Relacional - Farmastock

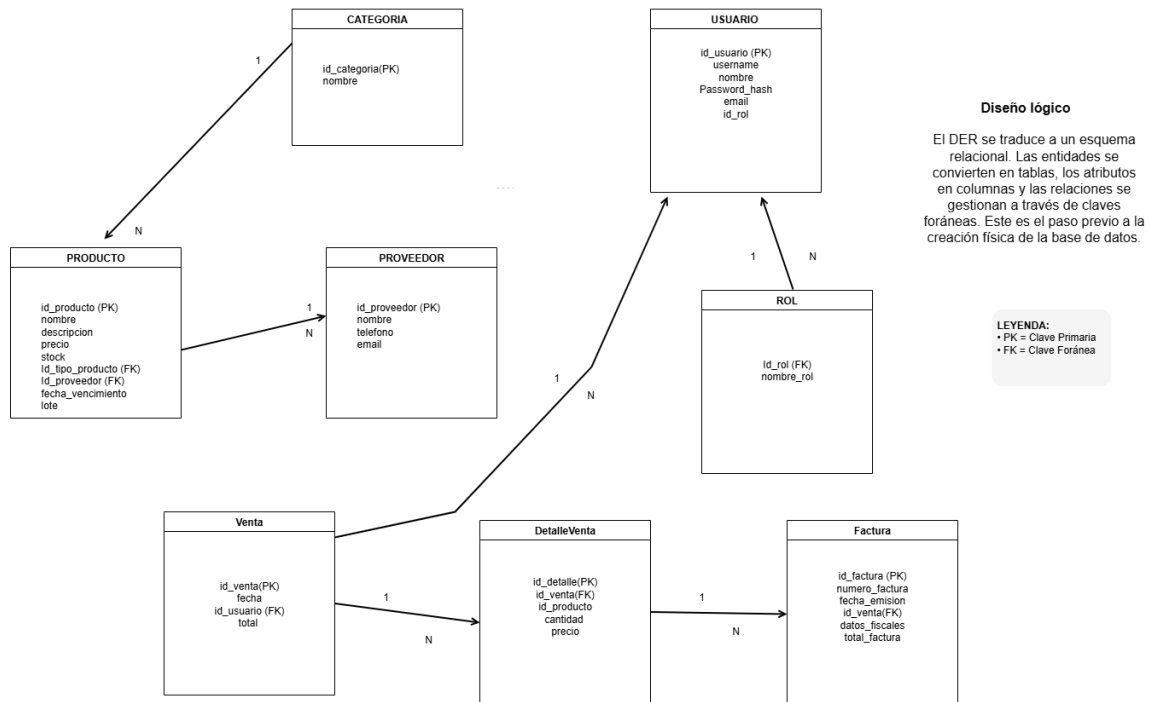


Diagrama de clases

DIAGRAMA DE CLASES - SISTEMA FARMASTOCK

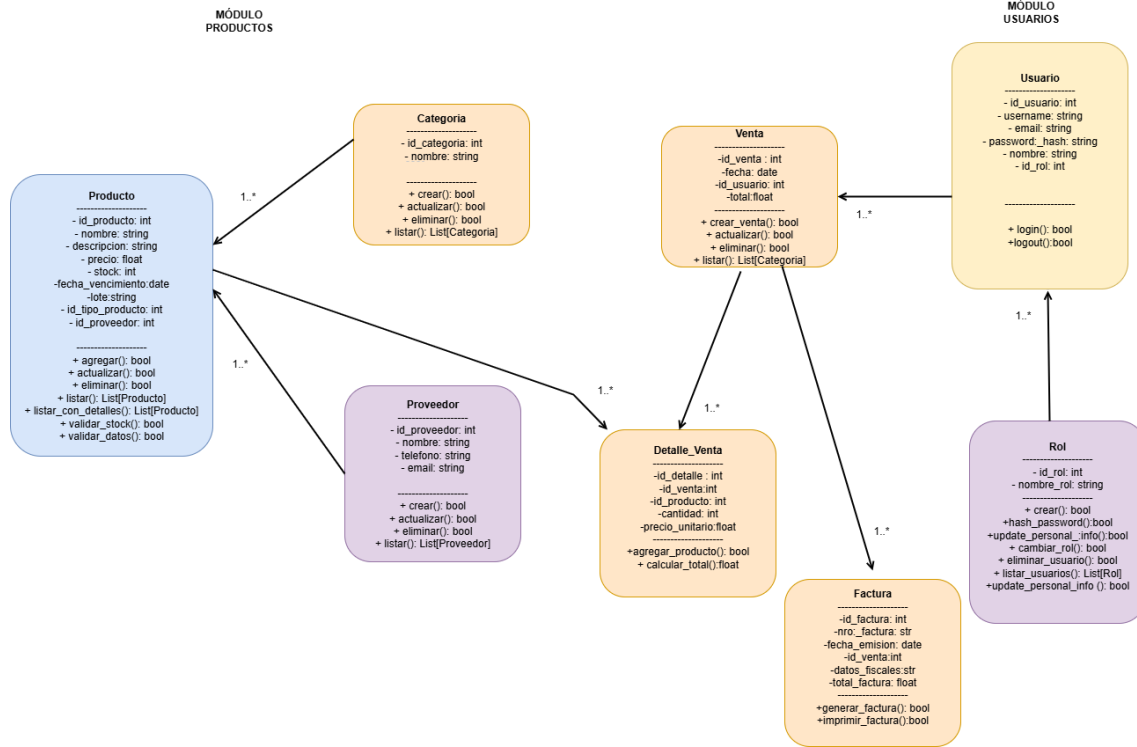


Diagrama de casos de uso

Diagrama de casos de Uso - Farmastock

